UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

Redes de computación

AÑO 2025

Grupo: LatencyKillers2.0

Alumnos:

ANTONINO, Tadeo (tadeo.antonino@mi.unc.edu.ar)

QUINTANA, Ignacio (ignacio.agustin.quintana@mi.unc.edu.ar)

FIORAMONTI, Martino (martino.fioramonti@mi.unc.edu.ar)

Cuestiones de Repaso

18.1) Razones para usar fragmentación y reensamblado

¿Qué es la fragmentación?
Cuando queremos enviar información a través de una red, esa información no viaja como un bloque único sino dividida en pequeños paquetes de datos. El problema es que no todas las redes aceptan paquetes del mismo tamaño máximo. Por ejemplo, una red puede aceptar paquetes de hasta 1.500 bytes, pero el paquete que queremos enviar pesa 4.000 bytes. En ese caso, es necesario fragmentar, es decir, dividir ese paquete grande en pedazos más pequeños que sí puedan circular por la red.
El reensamblado es simplemente el proceso inverso: una vez que todos los fragmentos llegan al destino, se juntan nuevamente para reconstruir el mensaje original.

¿Por qué fragmentar?

- Cada red tiene un límite de tamaño de paquete: Distintas tecnologías de red imponen distintos tamaños máximos. Si un paquete es demasiado grande para circular por una red en particular, no hay otra opción que dividirlo. No existe un estándar único de tamaño para todas las redes del mundo, por eso la fragmentación es necesaria.
- El control de errores se vuelve más eficiente: Cuando un paquete viaja por la red y sufre un error (por ejemplo, bits corruptos), debe retransmitirse. Si el paquete es muy grande, hay que reenviar muchísima información. En cambio, si los paquetes son pequeños, al producirse un error solo se retransmite ese pequeño fragmento, ahorrando tiempo y recursos.
- Acceso más justo a la red compartida: Imaginemos que varios usuarios comparten el mismo canal de comunicación. Si no hubiera un límite de tamaño, un solo usuario podría enviar un paquete enorme que bloquee el canal durante mucho tiempo, impidiendo que los demás envíen sus datos. Con fragmentación y tamaños máximos definidos, el canal se comparte de forma más equitativa y los retardos se reducen.
- Menor uso de memoria en el receptor: Cuando un dispositivo recibe datos, necesita guardarlos temporalmente en memoria mientras los procesa. Si los paquetes son más pequeños, se necesita menos memoria reservada, lo cual es importante en dispositivos con recursos limitados.
- Permite pausas y controles durante la transferencia: A veces es necesario interrumpir momentáneamente la transmisión para verificar el estado de la conexión o recuperarse de algún error. Con paquetes pequeños esto es más fácil de implementar que con un único bloque gigante de datos.

¿Por qué reensamblar?
El reensamblado es el paso obligatorio que completa el proceso. De nada sirve fragmentar si los fragmentos no se vuelven a unir correctamente en el destino. La capa de aplicación (el programa que usa el usuario final, por ejemplo un navegador web) necesita recibir el mensaje completo y ordenado, no fragmentos sueltos. Por eso, el receptor acumula todos los fragmentos que llegan, los reordena si llegaron en distinto orden, y reconstruye el mensaje original antes de entregárselo a la aplicación. Todo este proceso es transparente para el usuario, que simplemente ve que la información llegó correctamente.

18.2) Requisitos de un mecanismo de interconexión de redes

Hoy en día no existe una única red global, sino muchísimas redes distintas interconectadas entre sí. Para que una computadora pueda hablar con otra que está en una red completamente diferente (pensemos en cómo funciona Internet), se necesita un sistema de interconexión que cumpla ciertos requisitos básicos:

- **Que exista un camino entre las redes:** Lo más elemental, tiene que haber alguna conexión que una físicamente las redes.
- **Que los datos lleguen al destino correcto:** No alcanza con conectar las redes, hay que garantizar que la información encuentre su camino hasta el dispositivo correcto, aunque pase por varias redes intermedias.
- **Llevar un registro del uso:** El sistema debe monitorear qué está pasando en la red, qué dispositivos están activos y cuánto se usa cada parte.
- **No obligar a modificar las redes existentes:** El sistema de interconexión tiene que adaptarse a las diferencias entre redes, no al revés. Estas diferencias pueden incluir:
    - Distintos sistemas de direccionamiento.
    - Distintos tamaños máximos de paquete, requiriendo fragmentación al pasar de una red a otra.
    - Distintas formas de acceder a la red.
    - Distintos tiempos de espera antes de retransmitir.
    - Distintas formas de manejar y reportar errores.
    - Distintas técnicas de encaminamiento interno.
    - Distintas reglas de control de acceso de usuarios.
    - Combinación de redes con y sin conexión previa al envío de datos.

18.3) Pros y contras de limitar el reensamblado a los sistemas finales

Cuando un paquete se fragmenta durante su viaje por la red, en algún momento esos fragmentos deben volver a unirse. La pregunta es: ¿dónde se hace ese reensamblado? ¿En los dispositivos intermedios (routers) que hay en el camino, o solo en el destino final?
En el protocolo IP se optó por hacer el reensamblado solo en el destino final.

<u>Ventajas de reensamblar solo en el destino final:</u>

- Los routers intermedios son más simples y rápidos: Si los routers no tienen que reensamblar fragmentos, su trabajo se reduce a simplemente reenviar paquetes. Esto los hace más rápidos y menos costosos de implementar, ya que no necesitan lógica ni memoria adicional para el reensamblado.
- Permite usar rutas distintas para cada fragmento: Si el reensamblado solo ocurre al final, cada fragmento puede viajar por un camino diferente hacia el destino. Esto es muy útil porque permite aprovechar mejor la red, evitar zonas congestionadas y adaptarse a fallas. Si en cambio se permitiera reensamblar en routers intermedios, todos los fragmentos deberían pasar obligatoriamente por el mismo router, perdiendo esta flexibilidad.
- Menos uso de memoria en los routers: Reensamblar implica guardar fragmentos temporalmente en memoria hasta que lleguen todos. Si esto lo hacen los routers intermedios, necesitan mucha memoria disponible. Al hacerlo solo en el destino, esa carga recae en la máquina que ya está esperando los datos.

<u>Desventajas de reensamblar solo en el destino final:</u>

- Los fragmentos solo pueden hacerse más pequeños en el camino: Si en algún punto del recorrido el paquete pasa por una red que acepta paquetes aún más pequeños, hay que fragmentar de nuevo. Pero como no se reensambla en el camino, nunca se pueden volver a unir fragmentos intermedios para aprovechar redes con mayor capacidad más adelante. El paquete llega al destino en más fragmentos de los que quizás serían necesarios.
- Mayor carga en el destino final: El dispositivo destino debe tener suficiente memoria y capacidad de procesamiento para recibir y reensamblar todos los fragmentos, incluso si llegaron en desorden.

18.4) Función de los tres indicadores (flags) en la cabecera IPv4

Cada paquete que viaja por Internet lleva una pequeña "etiqueta" llamada cabecera, que contiene información de control sobre ese paquete. Dentro de esa cabecera hay un campo llamado indicadores (flags), que ocupa 3 bits y sirve para controlar el comportamiento de la fragmentación.

<u>Los tres bits:</u>

- Bit 0 (reservado): Este bit no tiene uso definido actualmente. Siempre vale cero y está reservado para posibles usos futuros del protocolo.
- Bit 1 — (DF, Don't Fragment): Cuando este bit está en 1, le indica a todos los routers del camino que no deben fragmentar este paquete bajo ninguna circunstancia. Si el paquete llega a un punto donde es demasiado grande para la red siguiente y este bit está activo, el router descarta el paquete y le avisa al emisor que no pudo enviarlo. Esto se usa cuando el destino no tiene capacidad para reensamblar fragmentos, o cuando el emisor quiere controlar exactamente el tamaño de los paquetes que envía.
- Bit 2 — (MF, More Fragments): Este bit indica si hay más fragmentos después de este. Cuando vale 1, significa que este fragmento no es el último, que todavía hay más piezas del mismo paquete original por llegar. Cuando vale 0, significa que este es el último fragmento (o que el paquete nunca fue fragmentado). El receptor usa este bit junto con la posición del fragmento para saber cuándo tiene todos los pedazos y puede reensamblar el paquete original.

18.5) Cálculo de la suma de comprobación de la cabecera IPv4

Cuando un paquete viaja por la red, existe la posibilidad de que algún bit se corrompa durante la transmisión. Para detectar estos errores, IPv4 incluye en su cabecera un campo llamado suma de comprobación (checksum). Es básicamente un valor matemático calculado a partir del contenido de la cabecera, que permite verificar si la cabecera llegó intacta o fue alterada.

<u>Cómo se calcula?</u>

1. Se toma la cabecera del paquete y se la divide en bloques de 16 bits (2 bytes cada uno).
2. El campo de suma de comprobación se pone temporalmente en cero para no interferir con el cálculo.
3. Se suman todos esos bloques de 16 bits usando un tipo especial de suma llamada complemento a uno. La diferencia con una suma normal es que si el resultado supera los 16 bits (hay "acarreo"), ese acarreo se suma al resultado.

4. Al resultado final se le invierten todos los bits (esto es el complemento a uno). Ese valor invertido es la suma de comprobación, y se guarda en el campo correspondiente de la cabecera.

¿Cómo se verifica en el receptor?

El receptor repite el mismo proceso sobre todos los campos de la cabecera, incluyendo ahora el campo de suma de comprobación con su valor real. Si la cabecera llegó sin errores, el resultado debería ser todo ceros. Si hay cualquier diferencia, significa que la cabecera fue alterada y el paquete se descarta.

18.6) Diferencia entre clase de tráfico y etiqueta de flujo en IPv6

En IPv6 existen dos campos relacionados con el tipo de tratamiento que debe recibir un paquete: la clase de tráfico y la etiqueta de flujo. Aunque ambos sirven para indicar cómo tratar los paquetes, tienen propósitos distintos.

Clase de tráfico

La clase de tráfico es un campo de 8 bits que indica la prioridad o tipo de servicio de un paquete individual. Funciona de forma parecida a cómo en un correo postal uno puede elegir envío normal o envío urgente. Un router que recibe el paquete puede leer este campo y decidir darle prioridad sobre otros paquetes de menor importancia.

Sus primeros 6 bits se usan para indicar el tipo de servicio diferenciado (por ejemplo, tráfico de voz, video, datos normales), y los 2 bits restantes se usan para señalizar congestión en la red.

Etiqueta de flujo

La etiqueta de flujo es un campo de 20 bits que identifica a un grupo de paquetes relacionados entre sí, llamado "flujo". Un flujo es una secuencia de paquetes que van del mismo origen al mismo destino y que necesitan el mismo tipo de tratamiento especial.

Por ejemplo, cuando uno hace una videollamada, todos los paquetes de video y audio de esa llamada forman un flujo. El emisor marca todos esos paquetes con la misma etiqueta de flujo, y los routers en el camino pueden reconocer que pertenecen al mismo flujo y tratarlos de manera consistente sin tener que analizar cada paquete individualmente.

Cuál es la diferencia clave?

La clase de tráfico define la prioridad de cada paquete de forma individual y es interpretada de la misma manera por todos los routers de la red. La etiqueta de flujo agrupa paquetes bajo un mismo tratamiento especial que fue acordado previamente entre el emisor y los routers, y permite un procesamiento más eficiente al no tener que analizar cada paquete por separado.

18.7) Los tres tipos de direcciones IPv6

Para que un paquete llegue a destino, necesita saber a dónde va. Para eso existen las direcciones, que identifican a los dispositivos en la red, de manera similar a como una dirección postal identifica una casa. En IPv6 existen tres tipos de direcciones, cada una con un comportamiento diferente al momento de entregar los paquetes.

Unidifusión (Unicast)

Es el tipo más común y el más intuitivo. Una dirección unicast identifica a un único dispositivo en la red. Cuando se envía un paquete a una dirección unicast, ese paquete llega exactamente a ese dispositivo y a ningún otro. Es el equivalente a enviar una carta a una dirección específica de una persona.

Monodifusión (Anycast)

Este tipo es más particular. Una dirección anycast identifica a un grupo de dispositivos, pero el paquete solo se entrega a uno de ellos, específicamente al que esté más cerca según los algoritmos de encaminamiento de la red. Es útil cuando hay varios servidores que ofrecen el mismo servicio (por ejemplo, varios servidores DNS distribuidos por el mundo) y se quiere que el usuario sea atendido por el más cercano, sin importar cuál sea.

Multidifusión (Multicast)

Una dirección multicast también identifica a un grupo de dispositivos, pero a diferencia del anycast, el paquete se entrega a todos los miembros del grupo simultáneamente. Es el equivalente a enviar un mensaje a un grupo de WhatsApp: todos lo reciben. Se usa, por ejemplo, para transmisiones de video en vivo donde muchos usuarios reciben el mismo contenido al mismo tiempo.

18.8) Propósito de cada tipo de cabecera en IPv6

A diferencia de IPv4, donde toda la información de control va en una única cabecera (con campos fijos y opciones variables), IPv6 usa un sistema de cabeceras encadenadas. Hay una cabecera principal obligatoria y luego una serie de cabeceras opcionales que se van encadenando una tras otra según lo que necesite el paquete. Cada cabecera tiene un campo que indica qué tipo de cabecera viene a continuación.

Cabecera principal IPv6

Es la única que siempre está presente. Tiene un tamaño fijo de 40 bytes y contiene la información básica e indispensable: la versión del protocolo, la dirección de origen, la dirección de destino, el límite de saltos (cuántos routers puede atravesar antes de ser descartado), la clase de tráfico, la etiqueta de flujo y la longitud de los datos que lleva el paquete.

Cabeceras de extensión

- Opciones salto a salto: Contiene información que cada router en el camino debe leer y procesar antes de reenviar el paquete. Por ejemplo, se usa para paquetes muy grandes que superan el límite normal de tamaño, o para alertar a los routers que deben prestar atención especial al contenido.
- Cabecera de encaminamiento: Le indica al paquete por qué nodos intermedios debe pasar antes de llegar a su destino final. Es como darle al paquete un itinerario de escala obligatorio. El emisor puede especificar una lista de routers que el paquete debe visitar en orden.
- Cabecera de fragmentación: Contiene la información necesaria para que el destino pueda reensamblar el paquete si fue fragmentado. A diferencia de IPv4, en IPv6 solo el dispositivo emisor puede fragmentar; los routers intermedios no lo hacen. Esta cabecera indica la posición del fragmento dentro del paquete original y si hay más fragmentos por llegar.
- Cabecera de autenticación: Garantiza que el paquete no fue modificado durante el viaje y que realmente fue enviado por quien dice ser el emisor. Es un mecanismo de seguridad que verifica la integridad y autenticidad del paquete.
- Cabecera de encapsulamiento de seguridad (ESP): Proporciona privacidad cifrando el contenido del paquete. Con esta cabecera, aunque alguien intercepte el paquete en el camino, no podrá leer su contenido.
- Cabecera de opciones para el destino: Similar a la cabecera de opciones salto a salto, pero su contenido solo lo lee el dispositivo destino final, no los routers intermedios. Se usa para enviar información especial que solo es relevante para quien recibe el paquete.

Ejercicios

18.1. Identificador, indicador de no fragmentar y tiempo de vida: ¿de quién es competencia?

Identificador: es competencia de IP origen e IP destino porque el origen lo asigna de manera única y el destino lo necesita obligatoriamente para reensamblar los fragmentos correspondientes.
Indicador de no fragmentar (DF): es competencia de IP origen e IP intermedio porque el origen establece la restricción y los routers intermedios deben leerla para acatar la regla (fragmentar o descartar).
Tiempo de vida (TTL): es competencia de IP origen e IP intermedio porque el origen define el límite inicial de saltos y los routers intermedios lo decrementan y ejecutan la destrucción del paquete si llega a cero.

18.2. Información suplementaria (overhead) de la cabecera IP

La información suplementaria es el options y el padding. El primero es para alojar parámetros no esenciales para el envío regular de paquetes, mientras que el segundo es un relleno de '0' para que la longitud de cabecera sea múltiplo de 32.

18.3. Circunstancias para usar encaminamiento en el origen

Diagnóstico de red: Forzar rutas específicas para localizar fallos o medir latencia.
Seguridad: Obligar al tráfico a pasar por nodos de inspección (firewalls) o evitar redes no confiables.
Ingeniería de tráfico: Evitar congestiones usando rutas alternativas antes de que los routers actualicen sus tablas.
Rutas simétricas: Garantizar que los paquetes de ida y vuelta usen exactamente los mismos equipos físicos.

18.5. Fragmentación de un datagrama de 4.480 octetos en Ethernet (MTU = 1.500 octetos)

Asumiendo una cabecera IP estándar de 20 octetos, la carga útil máxima por fragmento es de 1.480 octetos (1.500 - 20). Los datos totales a fragmentar son 4.460 octetos (4.480 - 20).
Fragmento 1:

- Longitud total: 1.500
- Indicador de más segmentos (MF): 1
- Desplazamiento de fragmento: 0

Fragmento 2:

- Longitud total: 1.500
- Indicador de más segmentos (MF): 1
- Desplazamiento de fragmento: 185 (1.480 / 8)

Fragmento 3:

- Longitud total: 1.500
- Indicador de más segmentos (MF): 1
- Desplazamiento de fragmento: 370 (2.960 / 8)

Fragmento 4:

- Longitud total: 40 (20 datos restantes + 20 cabecera)

- Indicador de más segmentos (MF): 0
- Desplazamiento de fragmento: 555 (4.440 / 8)

18.7. Opciones del campo de opciones: ¿cuáles copiar en cada fragmento?

Las opciones del campo de opción se copian en la cabecera de cada fragmento. No se separan en dos grupos donde unas vayan en todos los fragmentos y otras solo en el primero.

La justificación es que, al fragmentar un datagrama, el procedimiento indicado crea nuevos datagramas y copia en ellos los campos de la cabecera del datagrama original. Después, los campos que se modifican por la fragmentación son la longitud de los datos, el desplazamiento y el indicador de más datos. Por eso, las opciones quedan copiadas en cada fragmento, igual que el resto de la cabecera, salvo esos campos que sí deben ajustarse.

También se entiende así porque cada fragmento pasa a ser una unidad de datos IP independiente. Si cada fragmento se transmite como una unidad propia, necesita llevar su cabecera completa, y por eso las opciones acompañan a cada fragmento.

18.8. Un mensaje de la capa de transporte, que contiene 1.500 bits de datos y 160 bits de cabecera, se envía a la capa internet, la cual incorpora otros 160 bits de cabecera. El resultado se transmite a través de dos redes que utilizan cada una 24 bits de cabecera de paquete. La red destino tiene un tamaño de paquete máximo de 800 bits. ¿Cuántos bits, incluyendo cabeceras, se entregan al protocolo de la capa de red en el destino?

Se entregan 2140 bits al protocolo de la capa de red en el destino.

Primero, el mensaje de transporte tiene 1500 bits de datos + 160 bits de cabecera, o sea 1660 bits. Después, la capa Internet agrega 160 bits más de cabecera, así que el datagrama IP original pasa a medir 1820 bits en total.

Como la red destino admite un tamaño máximo de paquete de 800 bits y cada red agrega 24 bits de cabecera de paquete, el máximo que puede llevar cada unidad IP dentro de esa red es 800 - 24 = 776 bits. Además, en la fragmentación IP cada nuevo datagrama copia la cabecera IP original, y la división de los datos debe hacerse con límites de 64 bits, siendo los fragmentos no finales múltiplos de 64 bits.

Entonces, en cada fragmento hay que reservar 160 bits para la cabecera IP. Quedan 776 - 160 = 616 bits disponibles para datos, pero como debe respetarse el múltiplo de 64 bits, cada fragmento no final puede llevar como máximo 576 bits de datos. El campo de datos original a fragmentar es de 1660 bits, así que queda dividido en 576

+ 576 + 508. Al sumar la cabecera IP de 160 bits a cada fragmento, se obtienen tres fragmentos de 736 bits, 736 bits y 668 bits.

Por lo tanto, la suma de los bits que recibe el protocolo de la capa de red en el destino es 736 + 736 + 668 = 2140 bits.

18.11. Comparación de cabeceras IPv4 vs IPv6

La comparación general es que IPv4 tiene una cabecera más “cargada” en su parte principal, mientras que IPv6 simplifica la cabecera base y mueve varias funciones a cabeceras de extensión. En IPv4 la cabecera obligatoria mínima es de 20 octetos, pero puede crecer porque tiene IHL, opciones y relleno. En cambio, en IPv6 la cabecera principal tiene longitud fija de 40 octetos y las opciones van en cabeceras separadas entre la cabecera IPv6 y la de transporte. Eso hace más simple y más rápido el procesamiento en los dispositivos de encaminamiento.

El campo Versión existe en los dos protocolos y cumple la misma idea: identificar la versión del protocolo Internet. En IPv4 vale 4 y en IPv6 vale 6. La diferencia importante no está en la función del campo, sino en que IPv6 viene acompañado de una estructura de cabecera más moderna y extendible.

El campo Longitud de la cabecera (IHL) de IPv4 no tiene equivalente directo en IPv6. En IPv4 hace falta porque la cabecera puede variar de tamaño debido a las opciones y al relleno. En IPv6 ya no hace falta ese campo, porque la cabecera base siempre mide 40 octetos y lo opcional se pone en cabeceras de extensión aparte. O sea, IPv6 reemplaza una cabecera variable por una cabecera fija más extensiones.

El campo Tipo de servicio de IPv4 se corresponde principalmente con Clase de tráfico en IPv6, pero IPv6 además agrega Etiqueta de flujo. En IPv4 el tipo de servicio estaba pensado para fiabilidad, prioridad, retardo y rendimiento. En IPv6, la clase de tráfico también sirve para distinguir clases o prioridades de paquetes y usa igualmente DS y ECN, pero además la etiqueta de flujo permite marcar paquetes que pertenecen a un mismo flujo para pedir un tratamiento especial en la red. Entonces, IPv6 no solo conserva la idea de prioridad/calidad de servicio, sino que la amplía con el concepto de flujo.

El campo Longitud total de IPv4 tiene como equivalente a Longitud de la carga útil en IPv6, pero no significan exactamente lo mismo. En IPv4 la longitud total incluye todo el datagrama. En IPv6, la longitud de la carga útil excluye la cabecera IPv6 fija y mide el resto del paquete, es decir, las cabeceras de extensión más la PDU de transporte. Así que ambos indican tamaño, pero IPv4 mide el total completo y IPv6 solo lo que va después de la cabecera base.

Los campos de IPv4 relacionados con fragmentación, que son Identificador, Indicadores y Desplazamiento del fragmento, no están en la cabecera principal de

IPv6. En IPv4 esos campos forman parte de la cabecera base y permiten identificar el datagrama, prohibir o permitir la fragmentación y ubicar cada fragmento dentro del original. En IPv6, esa funcionalidad pasa a una cabecera de fragmentación separada. Eso muestra otra diferencia de diseño: IPv4 integra la fragmentación en la cabecera principal, mientras que IPv6 la saca de ahí y la trata como una extensión específica.

El campo Tiempo de vida de IPv4 se corresponde con Límite de saltos en IPv6. La idea general en ambos es evitar que un paquete circule indefinidamente por la red. La diferencia es que IPv6 simplifica el tratamiento: en lugar de hablar de tiempo en segundos, usa directamente un contador de saltos que se decrementa en cada nodo.En la práctica, los routers IPv4 ya trataban al tiempo de vida casi como un límite de saltos.

El campo Protocolo de IPv4 se corresponde con Cabecera siguiente en IPv6. En IPv4 ese campo identifica el protocolo de la capa superior que va a recibir los datos. En IPv6, el campo cabecera siguiente cumple esa función, pero además puede señalar que después viene una cabecera de extensión. O sea, IPv6 lo hace más flexible porque permite encadenar extensiones antes de llegar al protocolo de transporte.

La Suma de comprobación de la cabecera de IPv4 no tiene equivalente en la cabecera principal de IPv6. En IPv4 esa suma sirve para detectar errores en la cabecera y debe recalcularse en cada router cuando cambian campos como el tiempo de vida. En IPv6 ese campo desaparece de la cabecera base, lo cual reduce trabajo de procesamiento en los dispositivos intermedios.

Las Direcciones de origen y destino están presentes en ambos protocolos, pero IPv6 amplía muchísimo su capacidad. En IPv4 ambas son de 32 bits. En IPv6 ambas son de 128 bits. Eso no solo aumenta enormemente el espacio de direcciones, sino que también mejora la flexibilidad del direccionamiento.

Por último, los campos Opciones y Relleno de IPv4 tampoco tienen equivalente directo dentro de la cabecera base de IPv6. En IPv4 las opciones van adentro de la propia cabecera y por eso hacen que su tamaño sea variable. En IPv6, las opciones pasan a cabeceras de extensión específicas, como opciones salto a salto o opciones para el destino. La posibilidad que da IPv6 es mejor porque permite agregar funcionalidad opcional sin recargar siem pre la cabecera principal.

En resumen, IPv4 concentra muchas funciones en una sola cabecera base: tamaño variable, fragmentación, checksum y opciones. IPv6 mantiene solo los campos esenciales en una cabecera fija y mueve el resto a extensiones. Por eso, comparando posibilidades, IPv6 conserva casi todas las funciones importantes de IPv4, pero las organiza de una forma más limpia, más escalable y más eficiente para el encaminamiento. Además, mejora claramente el direccionamiento y el

tratamiento de tráfico especial mediante direcciones de 128 bits, anycast y etiqueta de flujo.

18.12. Justificación del orden de las cabeceras de extensión de IPv6

El orden recomendado de las cabeceras de extensión en IPv6 sigue una lógica de procesamiento dentro de la red.

En primer lugar va la cabecera IPv6, porque es la cabecera base y obligatoria del paquete. A partir de ella se identifica el tipo de paquete y se puede empezar a interpretar el resto de las cabeceras.

Después se coloca la cabecera de opciones salto a salto, ya que contiene información que debe ser procesada en cada salto del recorrido. Por eso necesita aparecer al comienzo, para que todos los dispositivos de encaminamiento puedan revisarla apenas reciben el paquete.

A continuación va la cabecera de opciones para el destino correspondiente al primer destino o a los destinos indicados en la ruta. Esta cabecera aparece antes de la de encaminamiento porque sus opciones deben ser examinadas por esos nodos antes de continuar el trayecto del paquete.

Luego se ubica la cabecera de encaminamiento, porque su función es indicar el recorrido ampliado que debe seguir el paquete. Es decir, primero se especifica cómo debe avanzar por la red y después se atienden otras cuestiones como la fragmentación.

Después aparece la cabecera de fragmentación, ya que en ese punto el recorrido ya está definido y esta cabecera solo aporta la información necesaria para la fragmentación y el posterior reensamblado.

Más adelante se colocan las cabeceras de seguridad. Primero la cabecera de autenticación, que brinda integridad y autenticación al paquete, y luego la cabecera de encapsulado de la carga de seguridad, que agrega privacidad sobre la carga útil.

Finalmente va la cabecera de opciones para el destino final, porque esa información solo necesita ser revisada por el nodo de destino definitivo, no por routers ni por nodos intermedios.

En resumen, el orden está pensado para que primero se procese lo que necesitan ver todos los routers, después lo que define la ruta del paquete, luego la fragmentación, después la seguridad y, al final, lo que solo debe examinar el destino final.

18.16. Por qué la especificación final separó etiqueta de flujo y clase de tráfico

En la versión original de IPv6 ambos campos estaban combinados en un único campo de 28 bits. Esto permitía que cada flujo redefiniera el significado de los valores de prioridad a su manera, lo cual generaba un problema importante: si cada flujo podía interpretar la prioridad de forma diferente, los routers no podían aplicar políticas de tráfico de forma coherente en toda la red.

Al separarlos en dos campos distintos se logra que la clase de tráfico tenga un significado global y estandarizado que todos los routers entienden de la misma manera, mientras que la etiqueta de flujo tiene un significado particular para cada flujo, acordado de antemano entre el emisor y los routers que participan en ese flujo. Así ambos mecanismos pueden coexistir sin interferirse.

18.17. Algoritmo para actualizar cabeceras IPv6 y de encaminamiento en nodos intermedios (tipo 0)

Cuando se usa la cabecera de encaminamiento tipo 0, el paquete lleva una lista ordenada de nodos intermedios que debe visitar antes de llegar al destino final. En cada nodo intermedio se ejecuta el siguiente proceso:

1. El nodo recibe el paquete y verifica que la dirección destino de la cabecera IPv6 coincide con la suya.
2. Lee el campo segmentos restantes en la cabecera de encaminamiento:
    - Si vale 0, este nodo es el destino final y entrega el paquete a la capa superior.
    - Si es mayor que 0, hay más nodos por visitar.
3. Si hay segmentos restantes:
    - Decrementa el campo segmentos restantes en 1.
    - Toma la siguiente dirección de la lista en la cabecera de encaminamiento.
    - Intercambia esa dirección con la dirección destino actual de la cabecera IPv6: la dirección destino actual pasa a ocupar su lugar en la lista, y la próxima dirección de la lista pasa a ser la nueva dirección destino.
4. Reenvía el paquete con las cabeceras actualizadas hacia la nueva dirección destino.

Este mecanismo garantiza que el paquete visite todos los nodos especificados en el orden correcto, sin necesidad de que los routers intermedios analicen más información de la necesaria.